

Django Questions and Answers (English & Bengali)

Q1. What is a Django model in the context of web development?

Answer (English): A Django model is a class that represents database tables and structures data for Django applications.

Answer (Bengali): Django মডেল একটি ক্লাস যা ডেটাবেস টেবিল প্রতিনিধিত্ব করে এবং Django অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য ডেটা স্ট্রাকচার করে।

Q2. How can you perform database migrations in Django?

Answer (English): Use python manage.py makemigrations to create migrations and python manage.py migrate to apply them.

Answer (Bengali): মডেলের পরিবর্তন অনুযায়ী মাইগ্রেশন তৈরি করতে python manage.py makemigrations এবং তা ডেটাবেজে প্রয়োগ করতে python manage.py migrate ব্যবহার করুন।

Q3. Which Django command is used to generate the necessary database schema based on the model?

Answer (English): python manage.py migrate

Answer (Bengali): মডেলের ভিত্তিতে ডেটাবেজ স্কিমা তৈরি করতে python manage.py migrate কমান্ডটি ব্যবহার করা হয়।

Q4. What is the purpose of the auto_now_add option in a Django DateTimeField?

Answer (English): It automatically sets the field to the current timestamp when the record is first created.

Answer (Bengali): এটি রেকর্ড প্রথম তৈরি হওয়ার সময় ফিল্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তমান টাইমস্ট্যাম্প সেট করে।

Q5. What is the purpose of the {% block %} tag in Django templates?

Answer (English): {% block %} defines a section in a template that child templates can override or fill.

Answer (Bengali): {% block %} একটি টেমপ্লেটে এমন একটি অংশ নির্ধারণ করে যা চাইল্ড টেমপ্লেট ওভাররাইড বা পূরণ করতে পারে।

1. What is the purpose and use of the save() function in Django?

Django-এ save() ফাংশনের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার কী?

English:

The save() method in Django is used to save model instances to the database. It handles both creating new records and updating existing ones based on whether the instance already exists in the database.

Bengali:

Django-এ save() মেথডটি ডাটাবেসে মডেল ইনস্ট্যান্স সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি নতুন রেকর্ড তৈরি করে বা আগের থেকে থাকা রেকর্ড আপডেট করে কাজ করে।

2. How are cards utilized in Bootstrap, and what are their key features?

Bootstrap-এ কার্ড কীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

English:

In Bootstrap, cards are flexible components used to display content like images, text, and links in a structured layout. Key features include headers, footers, images, and support for custom CSS.

Bengali:

Bootstrap-এ কার্ড হল একটি ফ্লেক্সিবল কম্পোনেন্ট যা ছবি, টেক্সট এবং লিংক কাঠামোগত ভাবে দেখাতে ব্যবহৃত হয়। মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল হেডার, ফুটার, ছবি এবং কাস্টম CSS সাপোর্ট।

3. How can large static files be effectively managed in a Django project?

Django প্রজেক্টে বড় স্ট্যাটিক ফাইলগুলো কীভাবে কার্যকরভাবে ম্যানেজ করা যায়?

English:

Large static files in Django are best managed using a CDN or cloud storage like AWS S3. You can configure STATICFILES_STORAGE and DEFAULT_FILE_STORAGE settings to offload static/media files.

Bengali:

Django-এ বড় স্ট্যাটিক ফাইলগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে CDN বা AWS S3 এর মতো ক্লাউড স্টোরেজে ম্যানেজ করা হয়। STATICFILES_STORAGE এবং DEFAULT_FILE_STORAGE কনফিগার করে ফাইলগুলো অফলোড করা যায়।

4. What are the advantages of using URL patterns in Django?

Django-এ URL প্যাটার্ন ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী?

English:

URL patterns in Django help map URLs to views. Advantages include clean URLs, scalability, reusability, and easier maintenance.

Bengali:

Django-এ URL প্যাটার্ন URL-গুলোকে ভিউ-এর সাথে ম্যাপ করে। এর সুবিধা হল পরিষ্কার URL, স্কেলেবিলিটি, পুনর্ব্যবহার এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।

5. How are template views implemented in Django's Class-Based Views (CBVs)?

Django-এর Class-Based Views (CBVs)-এ টেমপ্লেট ভিউ কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়?

English:

In CBVs, template views are implemented using `TemplateView`. You define the template name and optionally pass context data.

```
from django.views.generic import TemplateView
```

```
class HomePageView(TemplateView):
```

```
    template_name = 'home.html'
```

Bengali:

CBV-এ টেমপ্লেট ভিউ `TemplateView` ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। আপনি টেমপ্লেট নাম এবং কনটেক্সট ডেটা পার্সেপ্টে পারেন।

6. How can conditional logic be used to display "Yes" or "No" in a Django template?

Django টেমপ্লেটে শর্তসাপেক্ষ ভাবে "হ্যাঁ" বা "না" কীভাবে দেখানো যায়?

English:

You can use `{% if %}` tags in Django templates:

```
{% if user.is_active %}
```

```
    Yes
```

```
{% else %}
```

```
    No
```

```
{% endif %}
```

Bengali:

Django টেমপ্লেটে {% if %} ট্যাগ ব্যবহার করে শর্ত সাপেক্ষে ডিসপ্লে করা যায়:

```
{% if user.is_active %}
```

হ্যাঁ

```
{% else %}
```

না

```
{% endif %}
```

General Django Basics

1. What is Django?

Django কী?

English:

Django is a high-level Python web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.

Bengali:

Django হল একটি উচ্চ-স্তরের Python ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক যা দ্রুত ডেভেলপমেন্ট এবং পরিষ্কার ডিজাইনের জন্য তৈরি।

2. What are the main features of Django?

Django-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

English:

Admin interface, ORM, URL routing, templating, authentication, security, and scalability.

Bengali:

অ্যাডমিন ইন্টারফেস, ORM, URL রাউটিং, টেমপ্লেটিং, অথেনটিকেশন, সিকিউরিটি এবং স্কেলেবিলিটি।

3. What is the default database supported by Django?

Django ডিফল্ট ভাবে কোন ডাটাবেস সাপোর্ট করে?

English:

SQLite

Bengali:

SQLite

4. How do you create a Django project?

Django প্রজেক্ট কীভাবে তৈরি করবেন?

English:

`django-admin startproject myproject`

Bengali:

`django-admin startproject myproject`

5. What is the use of manage.py?

manage.py এর কাজ কী?

English:

It's a command-line utility for managing Django projects.

Bengali:

এটি Django প্রজেক্ট ম্যানেজ করার জন্য একটি কমান্ড-লাইন টুল।

6. How do you start a new app in a Django project?

Django প্রজেক্টে নতুন অ্যাপ কীভাবে তৈরি করবেন?

English:

`python manage.py startapp myapp`

Bengali:

`python manage.py startapp myapp`

7. What is the difference between a project and an app in Django?

Django-তে প্রজেক্ট এবং অ্যাপের মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

A project contains multiple apps. An app is a component of a project.

Bengali:

একটি প্রজেক্টে অনেকগুলো অ্যাপ থাকে। অ্যাপ হল প্রজেক্টের একটি অংশ।

8. What is the role of settings.py in a Django project?

Django প্রজেক্টে settings.py এর ভূমিকা কী?

English:

It contains all the configuration settings for the project.

Bengali:

এটি প্রজেক্টের সকল কনফিগারেশন সেটিংস ধারণ করে।

Models and Database

মডেল এবং ডাটাবেস

9. What is a model in Django?

Django-তে মডেল কী?

English:

A model is a Python class that defines the structure of your data and interacts with the database.

Bengali:

মডেল হল একটি Python ক্লাস যা আপনার ডেটার গঠন নির্ধারণ করে এবং ডাটাবেসের সাথে যোগাযোগ করে।

10. How do you define a model in Django?

Django-তে কীভাবে মডেল ডিফাইন করবেন?

English:

By creating a class that inherits from `django.db.models.Model` and defining fields as class attributes.

Bengali:

`django.db.models.Model` থেকে ইনহেরিট করে একটি ক্লাস তৈরি করে এবং ফিল্ডগুলো ক্লাস অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ডিফাইন করে।

11. What command is used to apply changes to the database after modifying models?

মডেল পরিবর্তনের পর ডাটাবেসে পরিবর্তনগুলো প্রয়োগ করার জন্য কোন কমান্ড ব্যবহার করা হয়?

English:

`python manage.py migrate`

Bengali:

`python manage.py migrate`

12. What are makemigrations and migrate commands in Django?

Django-এ makemigrations এবং migrate কমান্ডগুলো কী?

English:

makemigrations creates migration files for model changes, and migrate applies those changes to the database.

Bengali:

makemigrations মডেল পরিবর্তনের জন্য মাইগ্রেশন ফাইল তৈরি করে, এবং migrate সেই পরিবর্তনগুলো ডাটাবেসে প্রয়োগ করে।

13. What is the purpose of Meta class in a Django model?

Django মডেলে Meta ক্লাসের উদ্দেশ্য কী?

English:

The Meta class defines metadata for the model, such as database table name, ordering, and permissions.

Bengali:

Meta ক্লাস মডেলের জন্য মেটাডেটা নির্ধারণ করে, যেমন ডাটাবেস টেবিলের নাম, অর্ডারিং এবং পারমিশন।

14. How can you retrieve all records from a model?

মডেল থেকে সব রেকর্ড কীভাবে পাওয়া যায়?

English:

Using `Model.objects.all()`

Bengali:

`Model.objects.all()` ব্যবহার করে

15. What is the difference between `get()` and `filter()` in Django QuerySet?

Django QuerySet-এ `get()` এবং `filter()`-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

`get()` returns a single object and raises an exception if no object or multiple objects are found. `filter()` returns a QuerySet and can return multiple objects.

Bengali:

`get()` একটি অবজেক্ট রিটার্ন করে এবং যদি কোন অবজেক্ট না পাওয়া যায় বা একাধিক পাওয়া যায় তবে এক্সেপশন ত্রুটি করে। `filter()` একটি QuerySet রিটার্ন করে এবং একাধিক অবজেক্ট রিটার্ন করতে পারে।

16. What is the purpose of the `models.py` file in a Django app?

Django অ্যাপে `models.py` ফাইলের উদ্দেশ্য কী?

English:

It contains the database models and their structure for the app.

Bengali:

এটি অ্যাপের জন্য ডাটাবেস মডেল এবং তাদের গঠন ধারণ করে।

17. How do you define a model in Django?

Django-তে কীভাবে মডেল ডিফাইন করবেন?

English:

By creating a class that inherits from `models.Model` and defining fields.

Bengali:

`models.Model` থেকে ইনহেরিট করে একটি ক্লাস তৈরি করে এবং ফিল্ডগুলো ডিফাইন করে।

18. What is the significance of the id field in Django models?

Django মডেলে id ফিল্ডের গুরুত্ব কী?

English:

It's an auto-generated primary key field that uniquely identifies each record.

Bengali:

এটি একটি অটো-জেনারেটেড প্রাইমারি কী ফিল্ড যা প্রতিটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে চিহ্নিত করে।

19. What is the default primary key field in Django models?

Django মডেলে ডিফল্ট প্রাইমারি কী ফিল্ড কোনটি?

English:

An `AutoField` named `id`

Bengali:

`id` নামের একটি `AutoField`

20. How do you define a field as a primary key in Django?

Django-তে কীভাবে ফিল্ডকে প্রাইমারি কী হিসেবে ডিফাইন করবেন?

English:

By adding `primary_key=True` to the field definition.

Bengali:

ফিল্ড ডেফিনিশনে `primary_key=True` যোগ করে।

21. Name some commonly used field types in Django models.

Django মডেলে সাধারণত ব্যবহৃত কিছু ফিল্ড টাইপের নাম লিখুন।

English:

CharField, TextField, IntegerField, DateTimeField, BooleanField, ForeignKey, ManyToManyField

Bengali:

CharField, TextField, IntegerField, DateTimeField, BooleanField, ForeignKey, ManyToManyField

22. What is the purpose of CharField and TextField in Django models?

Django মডেলে CharField এবং TextField-এর উদ্দেশ্য কী?

English:

CharField is for short strings with a maximum length, while TextField is for longer text without a length limit.

Bengali:

CharField হল সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যসহ ছোট স্ট্রিংয়ের জন্য, যেখানে TextField হল দৈর্ঘ্য সীমাবদ্ধ না করে দীর্ঘ টেক্সটের জন্য।

23. How does ForeignKey work in Django models?

Django মডেলে ForeignKey কীভাবে কাজ করে?

English:

ForeignKey creates a many-to-one relationship between two models.

Bengali:

ForeignKey দুটি মডেলের মধ্যে ম্যানি-টু-ওয়ান সম্পর্ক তৈরি করে।

24. What is a ManyToManyField in Django, and when should you use it?

Django-এ ManyToManyField কী এবং কখন এটি ব্যবহার করবেন?

English:

ManyToManyField creates a many-to-many relationship. Use it when multiple records in one model can relate to multiple records in another model.

Bengali:

ManyToManyField ম্যানি-টু-ম্যানি সম্পর্ক তৈরি করে। যখন এক মডেলের একাধিক রেকর্ড অন্য মডেলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে তখন এটি ব্যবহার করা হয়।

25. What is the difference between DateField and DateTimeField?

DateField এবং DateTimeField-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

DateField stores only date (YYYY-MM-DD), while DateTimeField stores both date and time.

Bengali:

DateField শুধুমাত্র তারিখ (YYYY-MM-DD) সংরক্ষণ করে, যেখানে DateTimeField তারিখ এবং সময় উভয়ই সংরক্ষণ করে।

26. What is the purpose of the Meta class in a Django model?

Django মডেলে Meta ক্লাসের উদ্দেশ্য কী?

English:

To define model metadata such as database table name, ordering, and permissions.

Bengali:

মডেল মেটাডেটা যেমন ডাটাবেস টেবিলের নাম, অর্ডারিং এবং পারমিশন নির্ধারণ করতে।

27. How do you define a table name for a model using Meta?

Meta ব্যবহার করে মডেলের জন্য টেবিলের নাম কীভাবে নির্ধারণ করবেন?

English:

class Meta:

```
db_table = 'my_table_name'
```

Bengali:

class Meta:

```
db_table = 'my_table_name'
```

28. How can you make a model field unique?

কীভাবে মডেল ফিল্ডকে অনন্য (unique) করা যায়?

English:

By adding unique=True to the field definition.

Bengali:

ফিল্ড ডেফিনিশনে unique=True যোগ করে।

29. What is the use of db_index=True in a model field?

মডেল ফিল্ডে db_index=True এর ব্যবহার কী?

English:

It creates a database index on the field for faster queries.

Bengali:

এটি দ্রুত কোয়েরির জন্য ফিল্ডে ডাটাবেস ইনডেক্স তৈরি করে।

30. How can you order querysets by default for a model?

কীভাবে মডেলের জন্য ডিফল্টভাবে কোয়েরিসেট অর্ডার করা যায়?

English:

By defining ordering in the model's Meta class.

Bengali:

মডেলের Meta ক্লাসে ordering ডিফাইন করে।

31. What is the difference between OneToOneField, ForeignKey, and ManyToManyField?

OneToOneField, ForeignKey, এবং ManyToManyField-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

OneToOneField creates one-to-one relationship, ForeignKey creates many-to-one, and ManyToManyField creates many-to-many relationships.

Bengali:

OneToOneField ওয়ান-টু-ওয়ান সম্পর্ক তৈরি করে, ForeignKey ম্যানি-টু-ওয়ান, এবং ManyToManyField ম্যানি-টু-ম্যানি সম্পর্ক তৈরি করে।

32. How do you set up a self-referential ForeignKey in a model?

কীভাবে মডেলে সেলফ-রেফারেন্সিয়াল ForeignKey সেট আপ করবেন?

English:

```
parent = models.ForeignKey('self', on_delete=models.CASCADE)
```

Bengali:

```
parent = models.ForeignKey('self', on_delete=models.CASCADE)
```

33. How do you define a related name for a ForeignKey field?

ForeignKey ফিল্ডের জন্য রিলেটেড নেম কীভাবে ডিফাইন করবেন?

English:

```
models.ForeignKey(OtherModel, on_delete=models.CASCADE,  
related_name='my_related_name')
```

Bengali:

```
models.ForeignKey(OtherModel, on_delete=models.CASCADE,  
related_name='my_related_name')
```

34. What is on_delete in a ForeignKey, and what options are available?

ForeignKey-এ on_delete কী এবং কোন কোন অপশন পাওয়া যায়?

English:

on_delete specifies what happens when the referenced object is deleted. Options: CASCADE, PROTECT, SET_NULL, SET_DEFAULT.

Bengali:

on_delete রেফারেন্সড অবজেক্ট ডিলিট হলে কী হবে তা নির্ধারণ করে। অপশন: CASCADE, PROTECT, SET_NULL, SET_DEFAULT।

35. How do you retrieve related objects for a ManyToManyField?

ManyToManyField-এর জন্য রিলেটেড অবজেক্ট কীভাবে পাওয়া যায়?

English:

Using the field name directly: `model_instance.many_to_many_field.all()`

Bengali:

ফিল্ড নাম সরাসরি ব্যবহার করে: `model_instance.many_to_many_field.all()`

36. What is the purpose of makemigrations and migrate commands?

makemigrations এবং migrate কমান্ডের উদ্দেশ্য কী?

English:

makemigrations creates migration files, migrate applies them to the database.

Bengali:

makemigrations মাইগ্রেশন ফাইল তৈরি করে, migrate সেগুলো ডাটাবেসে প্রয়োগ করে।

37. How do you add a new field to an existing model?

বিদ্যমান মডেলে নতুন ফিল্ড কীভাবে যোগ করবেন?

English:

Add the field to the model, then run makemigrations and migrate.

Bengali:

মডেলে ফিল্ড যোগ করুন, তারপর makemigrations এবং migrate রান করুন।

38. What is a migration file in Django?

Django-এ মাইগ্রেশন ফাইল কী?

English:

A migration file contains instructions for changing the database schema.

Bengali:

মাইগ্রেশন ফাইলে ডাটাবেস স্কিমা পরিবর্তনের নির্দেশাবলী থাকে।

39. How do you rename a field in a Django model?

Django মডেলে ফিল্ডের নাম কীভাবে পরিবর্তন করবেন?

English:

Use db_column parameter or create a custom migration.

Bengali:

db_column প্যারামিটার ব্যবহার করুন বা কাস্টম মাইগ্রেশন তৈরি করুন।

40. What happens if you delete a model without applying migrations?

মাইগ্রেশন প্রয়োগ না করে মডেল ডিলিট করলে কী হয়?

English:

The database table remains, but Django won't recognize the model anymore.

Bengali:

ডাটাবেস টেবিল থেকে যায়, কিন্তু Django মডেলটি আর রিকগনাইজ করবে না।

41. How do you define a custom manager for a model?

মডেলের জন্য কাস্টম ম্যানেজার কীভাবে ডিফাইন করবেন?

English:

class CustomManager(models.Manager):

```
def get_active(self):  
    return self.filter(is_active=True)  
  
class MyModel(models.Model):  
    objects = CustomManager()  
  
Bengali:  
  
class CustomManager(models.Manager):  
    def get_active(self):  
        return self.filter(is_active=True)  
  
class MyModel(models.Model):  
    objects = CustomManager()
```

42. What is the purpose of the default argument in a model field?

মডেল ফিল্ডে default আর্গুমেন্টের উদ্দেশ্য কী?

English:

To set a default value for the field when no value is provided.

Bengali:

কোন মান প্রদান না করলে ফিল্ডের জন্য ডিফল্ট মান সেট করতে।

43. How do you set a field to allow null values in the database?

ডাটাবেসে ফিল্ডে null মান অনুমোদন করার জন্য কীভাবে সেট করবেন?

English:

Add null=True to the field definition.

Bengali:

ফিল্ড ডেফিনিশনে null=True যোগ করুন।

44. How do you set a field to be optional in forms but not null in the database?

ফর্ম ফিল্ড অপশনাল কিন্তু ডাটাবেসে null নয় এমন কীভাবে সেট করবেন?

English:

Use blank=True, null=False in the field definition.

Bengali:

ফিল্ড ডেফিনিশনে blank=True, null=False ব্যবহার করুন।

45. How do you set a default value for a field in Django models?

Django মডেলে ফিল্ডের জন্য ডিফল্ট মান কীভাবে সেট করবেন?

English:

Add default=value to the field definition.

Bengali:

ফিল্ড ডেফিনিশনে default=value যোগ করুন।

46. How do you retrieve all objects of a model in Django?

Django-তে মডেলের সব অবজেক্ট কীভাবে পাওয়া যায়?

English:

Model.objects.all()

Bengali:

Model.objects.all()

47. How do you filter objects in a queryset?

কোয়েরিসেটে অবজেক্ট কীভাবে ফিল্টার করবেন?

English:

Model.objects.filter(field=value)

Bengali:

Model.objects.filter(field=value)

48. How do you retrieve the first or last object from a queryset?

কোয়েরিসেট থেকে প্রথম বা শেষ অবজেক্ট কীভাবে পাওয়া যায়?

English:

`queryset.first()` or `queryset.last()`

Bengali:

`queryset.first()` বা `queryset.last()`

49. What is the difference between `all()` and `values()` in a queryset?

কোয়েরিসেটে `all()` এবং `values()`-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

`all()` returns model instances, `values()` returns dictionaries.

Bengali:

`all()` মডেল ইনস্ট্যান্স রিটার্ন করে, `values()` ডিকশনারি রিটার্ন করে।

50. How do you perform aggregation in a Django queryset?

Django কোয়েরিসেটে অ্যাগ্রিগেশন কীভাবে করবেন?

English:

Using `aggregate()` with functions like Sum, Count, Avg.

Bengali:

`aggregate()` ফাংশনের সাথে Sum, Count, Avg ইত্যাদি ব্যবহার করে।

51. How do you delete a record in Django models?

Django মডেলে রেকর্ড কীভাবে ডিলিট করবেন?

English:

`model_instance.delete()` or `Model.objects.filter().delete()`

Bengali:

`model_instance.delete()` বা `Model.objects.filter().delete()`

52. What is the purpose of the choices attribute in a model field?

মডেল ফিল্ডে choices অ্যাট্রিবিউটের উদ্দেশ্য কী?

English:

To limit the field to a specific set of values.

Bengali:

ফিল্ডটিকে নির্দিষ্ট মানের সেটে সীমাবদ্ধ করতে।

53. What is the difference between blank=True and null=True in Django models?

Django মডেলে blank=True এবং null=True-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

blank=True affects form validation, null=True affects database storage.

Bengali:

blank=True ফর্ম ভ্যালিডেশনকে প্রভাবিত করে, null=True ডাটাবেস স্টোরেজকে প্রভাবিত করে।

54. How do you handle image uploads in a Django model?

Django মডেলে ইমেজ আপলোড কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন?

English:

Use ImageField with upload_to parameter.

Bengali:

ImageField upload_to প্যারামিটারের সাথে ব্যবহার করুন।

55. What is the use of verbose_name and verbose_name_plural in Django models?

Django মডেলে verbose_name এবং verbose_name_plural এর ব্যবহার কী?

English:

`verbose_name` sets the human-readable name for the model, `verbose_name_plural` for the plural form.

Bengali:

`verbose_name` মডেলের জন্য মানুষের বোধগম্য নাম সেট করে, `verbose_name_plural` বহুবচন রূপের জন্য।

Views and URLs

ভিউ এবং URL

16. What are views in Django?

Django-তে ভিউ কী?

English:

Views are Python functions or classes that process requests and return responses.

Bengali:

ভিউ হল Python ফাংশন বা ক্লাস যা রিকোয়েস্ট প্রসেস করে এবং রেসপন্স রিটার্ন করে।

17. How do you map a view to a URL in Django?

Django-তে কীভাবে ভিউকে URL-এর সাথে ম্যাপ করবেন?

English:

In `urls.py`, use `path('url/', view_function)`.

Bengali:

`urls.py`-তে `path('url/', view_function)` ব্যবহার করুন।

18. What is the difference between Function-Based Views (FBV) and Class-Based Views (CBV) in Django?

Django-এ Function-Based Views (FBV) এবং Class-Based Views (CBV)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

FBVs are functions, CBVs are classes that provide more structure and reusability.

Bengali:

FBV হল ফাংশন, CBV হল ক্লাস যা আরও কাঠামো এবং পুনর্ব্যবহারের সুবিধা দেয়।

19. What is the purpose of the urlpatterns list in Django?

Django-এ urlpatterns লিস্টের উদ্দেশ্য কী?

English:

To define URL patterns and map them to views.

Bengali:

URL প্যাটার্ন ডিফাইন করে এবং সেগুলোকে ভিউ-এর সাথে ম্যাপ করে।

20. How do you pass parameters in a URL in Django?

Django-তে URL-এ প্যারামিটার কীভাবে পাঠানো যায়?

English:

Using path converters: `path('user/<int:id>/', view)`

Bengali:

পাথ কনভার্টার ব্যবহার করে: `path('user/<int:id>/', view)`

Templates

টেমপ্লেট

21. What is the role of templates in Django?

Django-তে টেমপ্লেটের ভূমিকা কী?

English:

Templates define the presentation layer and separate HTML from Python code.

Bengali:

টেমপ্লেট প্রেজেন্টেশন লেয়ার ডিফাইন করে এবং HTML কে Python কোড থেকে আলাদা করে।

22. How do you render a template in a Django view?

Django ভিউতে কীভাবে টেমপ্লেট রেন্ডার করবেন?

English:

Using `render(request, 'template.html', context)`

Bengali:

`render(request, 'template.html', context)` ব্যবহার করে

23. What is the syntax for using a variable in a Django template?

Django টেমপ্লেটে ভেরিয়েবল ব্যবহারের সিনট্যাক্স কী?

English:

`{{ variable_name }}`

Bengali:

`{{ variable_name }}`

24. How can you include one template into another?

একটি টেমপ্লেটকে অন্য টেমপ্লেটে কীভাবে ইনক্লুড করবেন?

English:

Using `{% include 'other_template.html' %}`

Bengali:

`{% include 'other_template.html' %}` ব্যবহার করে

25. What is the use of `{% block %}` and `{% endblock %}` in templates?

টেমপ্লেটে `{% block %}` এবং `{% endblock %}` এর ব্যবহার কী?

English:

To define replaceable content areas in base templates.

Bengali:

বেস টেমপ্লেটে প্রতিস্থাপনযোগ্য কনটেন্ট এরিয়া ডিফাইন করতে।

26. What is the purpose of Django forms?

Django ফর্মের উদ্দেশ্য কী?

English:

To handle user input, validate data, and generate HTML forms.

Bengali:

ইউজার ইনপুট হ্যান্ডেল করতে, ডেটা ভ্যালিডেট করতে এবং HTML ফর্ম জেনারেট করতে।

27. How do you create a form in Django?

Django-তে কীভাবে ফর্ম তৈরি করবেন?

English:

By creating a class that inherits from forms.Form or forms.ModelForm.

Bengali:

forms.Form বা forms.ModelForm থেকে ইনহেরিট করে একটি ক্লাস তৈরি করে।

28. What is the difference between ModelForm and forms.Form?

ModelForm এবং forms.Form-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

ModelForm is tied to a model and can save data directly to the database.

Bengali:

ModelForm একটি মডেলের সাথে সংযুক্ত এবং ডেটা সরাসরি ডাটাবেসে সংরক্ষণ করতে পারে।

29. How do you validate form data in Django?

Django-তে ফর্ম ডেটা কীভাবে ভ্যালিডেট করবেন?

English:

Using `form.is_valid()` and custom validation methods.

Bengali:

`form.is_valid()` এবং কাস্টম ভ্যালিডেশন মেথড ব্যবহার করে।

30. What method is used to handle POST data in a Django view?

Django ভিউতে POST ডেটা হ্যান্ডেল করার জন্য কোন মেথড ব্যবহার করা হয়?

English:

Check if `request.method == 'POST'` and process the form data.

Bengali:

if `request.method == 'POST'` চেক করে ফর্ম ডেটা প্রসেস করুন।

Admin

অ্যাডমিন

31. How do you register a model with the Django admin site?

Django অ্যাডমিন সাইটে মডেল কীভাবে রেজিস্টার করবেন?

English:

In `admin.py`: `admin.site.register(ModelName)`

Bengali:

`admin.py`-তে: `admin.site.register(ModelName)`

32. What is the command to create a superuser in Django?

Django-তে সুপারইউজার তৈরির কমান্ড কী?

English:

`python manage.py createsuperuser`

Bengali:

`python manage.py createsuperuser`

33. How can you customize the Django admin interface for a model?

Django অ্যাডমিন ইন্টারফেসকে কীভাবে মডেলের জন্য কাস্টমাইজ করবেন?

English:

By creating a custom `ModelAdmin` class and registering it.

Bengali:

কাস্টম `ModelAdmin` ক্লাস তৈরি করে এবং সেটি রেজিস্টার করে।

34. What is the purpose of the `admin.py` file in a Django app?

Django অ্যাপে `admin.py` ফাইলের উদ্দেশ্য কী?

English:

To register models with the admin interface and customize their appearance.

Bengali:

মডেলগুলোকে অ্যাডমিন ইন্টারফেসে রেজিস্টার করতে এবং তাদের দেখার পদ্ধতি কাস্টমাইজ করতে।

35. How do you filter data in the Django admin interface?

Django অ্যাডমিন ইন্টারফেসে ডেটা কীভাবে ফিল্টার করবেন?

English:

By defining `list_filter` in the `ModelAdmin` class.

Bengali:

`ModelAdmin` ক্লাসে `list_filter` ডিফাইন করে।

Authentication and Security

অথেনটিকেশন এবং সিকিউরিটি

36. What is the default User model in Django?

Django-এ ডিফল্ট ইউজার মডেল কোনটি?

English:

`django.contrib.auth.models.User`

Bengali:

`django.contrib.auth.models.User`

37. How can you create a custom user model in Django?

Django-তে কাস্টম ইউজার মডেল কীভাবে তৈরি করবেন?

English:

By inheriting from `AbstractUser` or `AbstractBaseUser`.

Bengali:

`AbstractUser` বা `AbstractBaseUser` থেকে ইনহেরিট করে।

38. How does Django handle user authentication?

Django কীভাবে ইউজার অথেনটিকেশন হ্যান্ডেল করে?

English:

Using the built-in authentication system with login, logout, and password management.

Bengali:

লগইন, লগআউট এবং পাসওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট সহ বিল্ট-ইন অথেনটিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে।

39. What is CSRF and how is it handled in Django?

CSRF কী এবং Django-তে এটি কীভাবে হ্যান্ডেল করা হয়?

English:

CSRF (Cross-Site Request Forgery) is handled using CSRF tokens in forms.

Bengali:

CSRF (Cross-Site Request Forgery) ফর্মে CSRF টোকেন ব্যবহার করে হ্যান্ডেল করা হয়।

40. What is the purpose of LOGIN_URL and LOGIN_REDIRECT_URL?

LOGIN_URL এবং LOGIN_REDIRECT_URL-এর উদ্দেশ্য কী?

English:

LOGIN_URL specifies where to redirect for login, LOGIN_REDIRECT_URL specifies where to redirect after login.

Bengali:

LOGIN_URL লগইনের জন্য কোথায় রিডাইরেক্ট করবে তা নির্ধারণ করে, LOGIN_REDIRECT_URL লগইনের পর কোথায় রিডাইরেক্ট করবে তা নির্ধারণ করে।

General DRF Basics

সাধারণ DRF বেসিকস

1. What is Django REST Framework (DRF)?

Django REST Framework (DRF) কী?

English:

DRF is a powerful toolkit for building Web APIs in Django.

Bengali:

DRF হল Django-এ Web API তৈরি করার জন্য একটি শক্তিশালী টুলকিট।

2. Why is DRF used in Django projects?

Django প্রজেক্টে DRF কেন ব্যবহার করা হয়?

English:

For building RESTful APIs, serialization, authentication, and browsable API interface.

Bengali:

RESTful API, সিরিয়লাইজেশন, অথেনটিকেশন এবং ব্রাউজেবল API ইন্টারফেস তৈরির জন্য।

3. What are serializers in DRF?

DRF-এ সিরিয়লাইজার কী?

English:

Serializers convert complex data types to native Python datatypes and vice versa.

Bengali:

সিরিয়লাইজার জটিল ডেটা টাইপকে নেটিভ Python ডেটাটাইপে এবং তার উল্টোটা করে।

4. What is the purpose of a serializer in DRF?

DRF-এ সিরিয়লাইজারের উদ্দেশ্য কী?

English:

To serialize/deserialize data between Python objects and JSON/XML.

Bengali:

Python অবজেক্ট এবং JSON/XML এর মধ্যে ডেটা সিরিয়লাইজ/ডিসিরিয়লাইজ করতে।

5. What is the difference between Serializer and ModelSerializer in DRF?

DRF-এ Serializer এবং ModelSerializer-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

English:

ModelSerializer automatically generates fields based on the model, Serializer requires manual field definition.

Bengali:

ModelSerializer মডেলের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিল্ড জেনারেট করে, Serializer ম্যানুয়ালি ফিল্ড ডেফিনিশন প্রয়োজন।